לקראת מבחן רבעון א' - כיתות יב'

ב- 1.11.2026 יתקיים מבחן בביולוגיה, המסכם את נושאי הלימוד שנלמדו בתחילת השנה ובמהלך השנה שעברה.

מבנה המבחן

המבחן יהיה מורכב משני חלקים:
חלק א': 20 שאלות סגורות ("אמריקאיות") בנושאי המבחן. לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד. במקרה ואתם מתלבטים בין שני מסיחים, יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר.
חלק ב': 4 שאלות פתוחות בנושאי המבחן. יש לענות על כל השאלות, בהתאם להנחיות.

זכרו - אנחנו לא בתחרות מי כותב תשובה יותר ארוכה. התשובה צריכה להיות ממוקדת בשאלה שנשאלתם, וצריכה להיות התייחסות למושגים ביולוגיים רלוונטיים. היא צריכה לתת מידע למי שקורא את השאלה, אבל לא צריכה להכיל מידע מיותר. זכרו - מידע שגוי יגרור הפחתת נקודות (אפילו אם המידע לא היה רלוונטי לשאלה).
טיפים למענה על שאלות במבחן

הכנה למבחן

מומלץ לעבור על החומר במחברת.
מומלץ לעבור על החומר שנמצא בקלאסרום.
מומלץ לתרגל בסביבת הלמידה המתוקשבת (קורסים אונליין, בילקוט הדיגיטלי)
מומלץ לעבור על המצגות בסביבה המתוקשבת.
ניתן להעזר בפרקים הרלוונטיים בספר הלימוד "ביולוגיה של האדם", ובספר הלימוד "התא - יחידת החיים".
שאלות לא ברורות ניתן לכתוב בקבוצת הווטסאפ המשותפת. אין לשאול אותנו באופן פרטי - השאלות יכולות להיות רלוונטיות לכולם, ונענה רק בקבוצה. בנוסף, מי שיודע את התשובה, מוזמן בהחלט לענות.
שימו לב שאתם יודעים את כל המושגים בטבלה, בעמודה הצבועה בורוד. מוזמנים להיעזר באתר "מושג ביום", המרכז הסברים למושגים הנדרשים.

שאלות לדוגמה: סגנון השאלות יהיה דומה לסגנון השאלות בקורס של מט"ח (קורסים אונליין, בילקוט הדיגיטלי)

בהצלחה,
צוות ביולוגיה

הנושאים לבחינה

הנושאים שיכללו במבחן, בהתאם לתכנית הלימודים, הם:

רעיון / תופעה	מפרט תכנים	מונחים ומושגים נוספים
גוף האדם בנוי מתאים, רקמות, איברים ומערכות. התפקוד הכולל של הגוף מותנה בתיאום ובוויסות כל הפעילויות המתרחשות בו. האדם הוא יצור רב- תאי, הוא מופרד מן הסביבה, מקיים עמה יחסי גומלין ושומר על סביבה פנימית יציבה. חילוף חומרים (מטבוליזם) מאפיין יצורים חיים. בכל תא מתקיימים תהליכים להפקת אנרגיה זמינה. התאים, מהם בנוי גוף האדם, מופרדים מן הסביבה על ידי קרום בררני. בתוך התא קיימת סביבה פנימית שונה מסביבת הנוזל הבין-תאי.	**גוף האדם - מבט על** • גוף האדם בנוי ממערכות הפועלות תוך וויסות ותיאום. התיאום והוויסות של פעולת המערכות בגוף האדם מתבצעים באמצעות תקשורת בין המערכות, שבה משתתפות מערכת ההובלה, מערכת העצבים והמערכת ההורמונלית. • הסביבה הפנימית של גוף האדם נשמרת יציבה בתחומים מסוימים (**הומיאוסטזיס**). • העור ורקמות החיפוי הם הגבולות בין הסביבה הפנימית של הגוף לסביבה החיצונית. • יחסי הגומלין בין גוף האדם ובין סביבתו כוללים: קליטת חומרים ואנרגיה, קליטת מידע, הפרשת חומרים ופליטת חום. • האדם, ככל יצור חי, זקוק לחומרים לבניית הגוף ולהפקת אנרגיה. • תהליכים של חילוף חומרים (**מטבוליזם**) נעשים בתאי הגוף בסיוע של אנזימים המשמשים כזרזים ביולוגים. • קרום התא מאפשר/מונע מעבר של חומרים דרכו. הודות לתכונה זו נשמרת בתוך התא סביבה פנימית שונה מהסביבה החיצונית.	**ATP,** אנרגיית חום, אנרגיה כימית זמינה, נשימה תאית (ללא פירוט התהליכים). קרום בררני, אוסמוזה, דיפוזיה, העברה פעילה.
התא הוא יחידת המבנה והתפקוד ביצורים החיים. בכל היצורים ניכרת אחידות רבה במבנה הבסיסי של התאים, בהרכב שלהם ובתהליכי היסוד המתקיימים בהם, בצד שונות בצורה ובתפקוד.	מאפייני החיים ומבנה התא - מבט על • הפרדה מהסביבה החיצונית סביבה פנימית יציבה, חילוף חומרים (מטבוליזם), התרבות, תגובה לגירוי, גדילה והתפתחות • תאים פרוקריוטים ותאים אאוקריוטים – מאפיינים • אברוני התא ותפקודם • סוגי תאים ביצור רב תאי: דמיון, שוני, התאמה בין מבנה לתפקוד. • נגיפים (וירוסים) • חיידקים	תא בעל חיים, תא חיידק, תא צמח גרעין התא, דופן תא, חלולית ,ליזוזומים, מיטוכונדריה ,פלסטידות, ציטופלסמה, קרום התא, ריבוזומים, שלד תוך תאי
בתא מתקיימת סביבה מימית. רוב החומרים הבונים את תאי היצורים החיים הם תרכובות פחמן אורגניות מסוגים שונים. בתאים מצויים גם מינרלים.	**ההרכב הכימי של התא** • היסודות העיקריים הבונים את התרכובות האורגניות הם מועטים (C,H,O,N,P,S), ואף על פי כן מגוון התרכובות בכל תא גדול מאוד. • ההרכב והתכונות של פחמימות, חלבונים	דו סוכר, חד-סוכר, חומצות אמיניות, חומרים אורגניים, חומרים אי-אורגניים, חלבונים, פחמימות, רב-סוכר

רעיון / תופעה	מפרט תכנים	מונחים ומושגים נוספים
	• חומרי תשמורת: חשיבות, מאפיינים, דוגמאות בצמחים ובבעלי חיים. • חשיבות המים והמינרלים.	חומרי תשמורת: גליקוגן, עמילן, שומנים.
החומר התורשתי בכל היצורים הוא ה-DNA ***הצופן הגנטי פוענח, והוא אחיד בכל היצורים החיים.*** בתאים אאוקריוטים ה-DNA מאורגן בכרומוזומים. מספרם קבוע ואופייני למין.	**החומר התורשתי** • מבנה ה-DNA. • מאפייני ה-DNA: – בעל הרכב אופייני למין וייחודי לפרט; – נשמר (ברובו) במעבר בין הדורות; – יציב מאוד; – יכול לעבור שינויים (מוטציות). מבנה הכרומוזום	בסיס חנקני, גדיל, גדיל משלים, גן, דאוקסי-ריבוז, זרחה, חומצות גרעין, נוקלאוטיד, סליל כפול, ריבוז. מוטציה אדנין (A), גואנין (G), ציטוזין (C), תימין (T) כרומטידות, צנטרומר
כל תא נוצר מתא קודם. לפני חלוקת התא ה-DNA משוכפל ומועבר בצורה מדויקת (לרוב) לתאי הבת. ביצורים שבהם מתקיימת רבייה זוויגית מתרחשת חלוקת הפחתה (מיוזה).	**מחזור התא** • שיכפול DNA • מיטוזה – מתרחשת בתאי גוף (תאים סומטיים) – חשיבות התהליך: גדילה, התמיינות, רבייה אל זוויגית. – עיקרון החלוקה: יצירת שני תאי בת זהים לתא האם. • מיוזה: חלוקת הפחתה – הבסיס התאי של הרבייה הזוויגית – עיקרון החלוקה: יצירת תאי בת המכילים מחצית ממספר הכרומוזומים. – חשיבות התהליך: יצירת תאים הפלואידים; הגדלת השונות הגנטית.	אנזים משכפל DNA כישור, כרומוזומים, דיפלואיד, הפלואיד, הפרדה בלתי תלויה, הפריה, זיגוטה, כרומוזומים הומולוגיים, תא רבייה (גמטה), תא ביצה, תא זרע
החומר התורשתי מקודד ליצירת חלבונים, הבאים לידי ביטוי בתכונות. כל הגנום נמצא בכל התאים בגוף, אך בכל תא באים לידי ביטוי רק חלק מן הגנים. קיימת בקרה על ביטוי הגן המתאים בעוצמה, במקום ובזמן, בהתאם לתנאי הסביבה.	**מ-DNA לחלבון** • ביטוי החומר התורשתי נעשה בדרך כלל במסלול של: DNA ← RNA ← חלבון • ביטוי גנים מבוקר על ידי אותות תוך תאיים וחוץ תאיים. • באאוקריוטים – בקרה על ביטוי גנים יכולה להיות בכל אחד מהשלבים במסלול מ-DNA לחלבון. בעת התמיינות ביצורים רב תאיים נקבעים תפקודים שונים של התא באמצעות תהליכי בקרה על פעילות הגנים (הפעלה, השתקה).	גן, חומצה אמינית, צופן גנטי (קוד גנטי), קודון, ריבוזומים, תעתוק, תרגום, RNA מוביל (tRNA), RNA שליח (mRNA). אדנין (A), גואנין (G), ציטוזין (C), תימין (T), אורציל (U) אנזים מתעתק DNA הורמונים, קולטנים תא גזע (stem cell).
קיימים כללים שעל פיהם בא לידי ביטוי האופי ההסתברותי של מעבר התכונות מדור לדור.	**תורשה מנדלית** • דרך ההורשה של תכונה אחת, היחסים המספריים בין הפנוטיפים, הכלאות מבוקרות.	אלל, אלל דומיננטי, אלל רצסיבי, גן, גנוטיפ, , דור ההורים (P), דור צאצאים ראשון (F1), דור צאצאים שני (F2), הומוזיגוט, הטרוזיגוט, הכלאת מבחן, זוויג, זן (גזע) טהור, פנוטיפ, שושלות.

רעיון / תופעה	מפרט תכנים	מונחים ומושגים נוספים
בכל תא באים לידי ביטוי רק חלק מן הגנים. קיימת בקרה על ביטוי גנים הקובעת היכן, מתי, ובאיזו רמה יתבטאו הגנים השונים. חלק ממנגנוני הבקרה משותפים לכלל האורגניזמים, וחלק ייחודיים לקבוצות מסוימות.	• בקרה על ביטוי גנים בתאים יכולה להתרחש בכל אחד מהשלבים הבאים: מבנה ה-DNA, תעתוק, שחבור, תרגום.	גנים מבניים, גנים של תחזוקה שוטפת (Housekeeping genes),
ביצורים רב תאיים בקרת ביטוי הגנים היא הבסיס להתמיינות.	במהלך ההתמיינות (דיפרנציאציה) מושתקים גנים מסוימים ומופעלים גנים אחרים.	התמיינות, תא גזע (stem cell).

עקרונות ומושגים נוספים: התאמת מבנה לתפקוד, היחס בין שטח הפנים לנפח, עקרון האחידות והשוני.

בהצלחה!
צוות ביולוגיה